

Conversão de Binário para Octal

1. O que são os sistemas binário e octal?

Sistema binário

- É utilizado pelos computadores e dispositivos digitais.
- Possui apenas dois algarismos: **0 e 1**.
- Cada posição representa uma potência de 2.

Sistema octal

- Utiliza oito algarismos: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**.
- Cada algarismo octal corresponde a um grupo de **três algarismos binários**.

Isso ocorre porque:

- $8=2^3$

2. Como converter binário para octal?

Para realizar a conversão:

1. Separe o número binário em grupos de três algarismos, começando pela direita.
2. Se o grupo da esquerda tiver menos de três algarismos, complete com zeros.
3. Substitua cada grupo pelo seu equivalente em octal.

Tabela de conversão

Binário	Octal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7

3. Exemplo de conversão

- Converter 1101011_2 para octal.

Passo 1: separar em grupos de três

Começando pela direita:

- 1 101 011

Como o primeiro grupo possui apenas um algarismo, completamos com zeros à esquerda:

- 001 101 011

Passo 2: converter cada grupo

- $001_2 = 1_8$
- $101_2 = 5_8$
- $011_2 = 3_8$

Resultado

- $1\ 101\ 011_2 = 153_8$

4. Conferência pelo sistema decimal

Para conferir o resultado:

- $1101011_2 = 64 + 32 + 8 + 2 + 1 = 107_{10}$

Agora, o número octal:

- $153_8 = 1 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 3 \times 8^0$
- $153_8 = 64 + 40 + 3 = 107_{10}$

Portanto:

- $1\ 101\ 011_2 = 153_8$

5. Onde essa conversão é utilizada?

- Em sistemas digitais e computadores.
- Na representação compacta de números binários.
- Em programação e eletrônica digital.
- Na configuração de permissões de arquivos em sistemas Linux e Unix.
- No estudo de sistemas de numeração e arquitetura de computadores.

6. Por que é importante aprender?

- Facilita a leitura de números binários extensos.
- Reduz a quantidade de algarismos necessários para representar um valor.
- Ajuda a compreender a relação entre diferentes bases numéricas.

- Desenvolve conhecimentos importantes para programação, redes e organização de computadores.

Referências bibliográficas

- TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. *Organização Estruturada de Computadores*. Pearson.
- STALLINGS, William. *Organização e Arquitetura de Computadores*. Pearson.
- MONTEIRO, Mário A. *Introdução à Organização de Computadores*. LTC.